

The background of the slide is a dark, low-key photograph. It appears to show a person standing in a field or park at night, with bare trees visible in the background. The lighting is very dim, creating a moody and atmospheric scene. The person is positioned in the center-right of the frame, and their form is mostly obscured by the darkness, with only some highlights visible on their clothing and the ground.

Diagramas de Estados, Transiciones, Eventos y Acciones

DIAGRAMA DE ESTADOS EN SOFTWARE



¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE ESTADOS?

Un diagrama de estados es una herramienta de UML (Lenguaje Unificado de Modelado) que muestra cómo un sistema cambia a lo largo del tiempo.

Representa el comportamiento dinámico
Muestra estados y cambios entre ellos
Se usa en sistemas interactivos (apps, videojuegos, sistemas web)

¿QUÉ ES UN ESTADO?

Un estado es una situación o condición en la que se encuentra un objeto o sistema en un momento determinado, y que define cómo se comporta mientras está en ese punto.

Cada estado indica cómo responde el sistema ante acciones o eventos. Es decir, dependiendo del estado, el comportamiento del sistema puede cambiar.

Ejemplos:

“Cargando” → el sistema procesa información

“Activo” → el sistema funciona normalmente

“Inactivo” → el sistema no está en uso

“Error” → ocurre un problema

💡 Un estado describe cómo está el sistema y cómo puede reaccionar o cambiar.

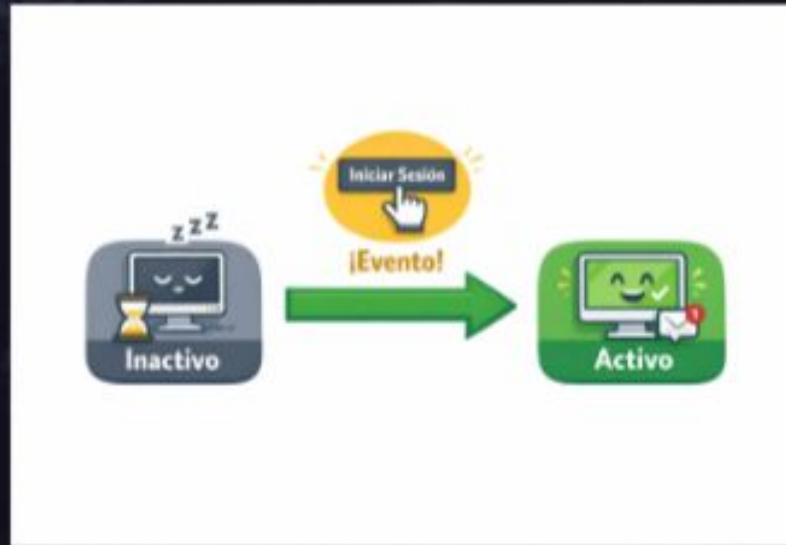


Transiciones

Un estado es una situación o condición en la que se encuentra un objeto o sistema en un momento determinado, y que define cómo se comporta mientras permanece en ese punto.

Cada estado establece cómo responde el sistema ante acciones del usuario o eventos internos. Esto significa que, dependiendo del estado actual, el sistema puede permitir ciertas acciones o limitar otras, y reaccionar de manera diferente.

Ejemplos:



💡 Un estado describe tanto la situación del sistema como su comportamiento y posibles cambios hacia otros estados.



Evento

Un ****evento**** es algo que ocurre y provoca un cambio de estado en el sistema. Es lo que hace que el sistema reaccione ante distintas situaciones.

Los eventos pueden venir del usuario, del tiempo o del propio sistema, y al ocurrir pueden activar una acción y generar una transición.

Ejemplo:

Presionar botón → el sistema responde y cambia de estado

💡 Los eventos permiten que el sistema sea dinámico y responda a lo que sucede.



Acciones

Las acciones son actividades que realiza el sistema cuando ocurre un evento o cuando se produce un cambio de estado.

Estas acciones se ejecutan automáticamente y forman parte del comportamiento del sistema. Pueden estar asociadas a una transición (cuando cambia de estado) o a un estado específico.

Características:

Se ejecutan automáticamente

Van ligadas a transiciones o estados

Permiten que el sistema responda a los eventos

Ejemplo:

Mostrar mensaje

Guardar datos

Enviar notificación



💡 Las acciones hacen que el sistema no solo cambie de estado, sino que también realice tareas

RELACION ENTRE TODO

Los elementos del diagrama de estados trabajan juntos para mostrar cómo funciona el sistema paso a paso. Todo sigue una secuencia lógica: el sistema se encuentra en un estado, ocurre un evento que lo afecta, se ejecuta una acción como respuesta y luego se realiza una transición hacia otro estado. Cómo se conecta todo:

El sistema está en un estado

Ocurre un evento

Se ejecuta una acción

Se realiza una transición a otro estado



👉 Es como una cadena de comportamiento donde cada parte depende de la anterior para que el sistema funcione correctamente.!

CONCLUSION

Los diagramas de estados son una herramienta clave para entender el comportamiento de un sistema en el desarrollo de software. A través de sus elementos —estados, eventos, acciones y transiciones— se puede representar de manera clara cómo un sistema cambia y responde ante distintas situaciones.

Permiten visualizar procesos, anticipar errores y diseñar soluciones antes de programar, facilitando así el trabajo de los desarrolladores.

En conjunto, ayudan a crear sistemas más organizados, eficientes y fáciles de entender.



THANK

